

BÀI TẬP KỸ NĂNG 1 — PHÂN MẢNH NGANG CƠ SỞ QUAN HỆ QLSV

Quan hệ: QLSV(MA, HT, QQ, NS, GT, DT, TB)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Miền giá trị (giả thiết)
MA	Mã sinh viên	chuỗi, khóa chính
HT	Họ và tên	chuỗi
QQ	Quê quán	quy về 3 vùng:
NS	Năm sinh	số nguyên
GT	Giới tính	{'Nam', 'Nữ'}
DT	Dân tộc	{'Kinh', 'Tày', 'Mường', 'Hoa', 'Khmer', 'Ê Đê', ...}
TB	Điểm trung bình	số thực [0, 10]

0. Hai ứng dụng tự xây dựng (đầu vào của bài toán phân mảnh)

Phân mảnh ngang cơ sở luôn xuất phát từ **các ứng dụng quan trọng** chạy trên quan hệ. Ta xây dựng 2 ứng dụng:

Ứng dụng 1 — "Xét học bổng & phân loại học lực" (Phòng Đào tạo, đặt tại trụ sở chính)

Lập danh sách sinh viên đạt / không đạt mức điểm xét học bổng (ngưỡng TB ≥ 8.0).

```
-- UD1.1: sinh viên đủ điều kiện xét học bổng
SELECT MA, HT, TB FROM QLSV WHERE TB >= 8.0;

-- UD1.2: sinh viên chưa đủ điều kiện (cảnh báo học vụ)
SELECT MA, HT, TB FROM QLSV WHERE TB < 8.0;
```

→ Ứng dụng này **truy xuất theo thuộc tính TB**.

Ứng dụng 2 — "Quản lý sinh viên theo vùng miền" (Phòng Công tác sinh viên, 3 bộ phận đặt tại 3 cơ sở: Bắc, Trung, Nam)

Mỗi bộ phận chỉ quản lý hồ sơ, liên lạc gia đình, xét chế độ chính sách cho sinh viên có quê quán thuộc vùng của mình.

```
-- UD2.1 (cơ sở phía Bắc)
SELECT MA, HT, QQ, NS, GT, DT FROM QLSV WHERE QQ = N'Miền Bắc';

-- UD2.2 (cơ sở miền Trung)
SELECT MA, HT, QQ, NS, GT, DT FROM QLSV WHERE QQ = N'Miền Trung';

-- UD2.3 (cơ sở phía Nam)
SELECT MA, HT, QQ, NS, GT, DT FROM QLSV WHERE QQ = N'Miền Nam';
```

→ Ứng dụng này **truy xuất theo thuộc tính QQ**.

Nhận xét: hai ứng dụng dùng hai thuộc tính khác nhau (TB và QQ) nên tập vị từ sinh ra sẽ tạo một lưới phân mảnh 2 chiều.

1. Tập vị từ đơn giản có thể có (Pr)

Vị từ đơn giản có dạng `thuộc_tính  $\theta$  giá_trị` với $\theta \in \{=, <, \leq, >, \geq, \neq\}$.

Từ hai ứng dụng trên:

Vị từ	Biểu thức	Sinh ra từ
p1	$TB \geq 8.0$	UD1.1
p2	$TB < 8.0$	UD1.2
p3	$QQ = \text{'Miền Bắc'}$	UD2.1
p4	$QQ = \text{'Miền Trung'}$	UD2.2
p5	$QQ = \text{'Miền Nam'}$	UD2.3

$Pr = \{ p1, p2, p3, p4, p5 \}$

Tập các suy dẫn (implications) I

Dùng để loại vị từ thừa và loại các hội sơ cấp mâu thuẫn:

- i1: $p1 \Leftrightarrow \neg p2$ ($TB \geq 8.0$ và $TB < 8.0$ là phủ định của nhau)
- i2: $p3 \Rightarrow \neg p4 \wedge \neg p5$
- i3: $p4 \Rightarrow \neg p3 \wedge \neg p5$
- i4: $p5 \Rightarrow \neg p3 \wedge \neg p4$
- i5: $p3 \vee p4 \vee p5 \equiv \text{TRUE}$ (miền QQ chỉ gồm 3 vùng) $\Rightarrow p5 \Leftrightarrow \neg p3 \wedge \neg p4$

(Ghi chú: nếu bài toán xét thêm ứng dụng theo GT hoặc DT thì bổ sung các vị từ `GT = 'Nam'`, `DT = 'Kinh'` ... vào Pr. Ở đây chỉ có 2 ứng dụng nên Pr dùng ở 5 vị từ.)

2. Tìm tập vị từ đầy đủ và cực tiểu bằng thuật toán COM_MIN

2.1. Hai tiêu chuẩn

- **Đầy đủ (complete):** tập Pr' là đầy đủ $\Leftrightarrow$ mọi bộ trong cùng một mảnh đều được **mọi ứng dụng truy xuất với xác suất như nhau** (Quy tắc cơ bản — Rule 1).
- **Cực tiểu (minimal):** mọi vị từ trong Pr' đều **liên quan (relevant)** — bỏ nó đi sẽ làm mất một cách phân hoạch mà có ứng dụng phân biệt. Vị từ p là liên quan nếu tồn tại hai hội sơ cấp m_i, m_j chỉ khác nhau ở p sao cho:

$$\frac{\text{acc}(m_i)}{\text{card}(f_i)} \neq \frac{\text{acc}(m_j)}{\text{card}(f_j)}$$

2.2. Thuật toán COM_MIN

```
Input : R (quan hệ), Pr (tập vị từ đơn giản)
Output: Pr' (tập vị từ đầy đủ và cực tiểu)

1. Pr' ← ∅ ; F ← ∅
2. Tìm p1 ∈ Pr sao cho p1 phân hoạch R theo Quy tắc cơ bản
   Pr' ← Pr' ∪ {p1} ; Pr ← Pr - {p1} ; F ← F ∪ {f1}
3. repeat
   Tìm pj ∈ Pr sao cho pj phân hoạch một mảnh fk nào đó của Pr'
   theo Quy tắc cơ bản
   Pr' ← Pr' ∪ {pj} ; Pr ← Pr - {pj} ; F ← F ∪ {fj}
   if ∃ pk ∈ Pr' không liên quan (nonrelevant) then
     Pr' ← Pr' - {pk} ; F ← F - {fk}
   end if
until Pr' đầy đủ
4. return Pr'
```

2.3. Diễn tiến thuật toán trên QLSV

Khởi tạo: $Pr = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$, $Pr' = \emptyset$, $F = \emptyset$.

Bước 1 — chọn p1 (TB ≥ 8.0): $p1$ phân hoạch QLSV thành $f1 = \{TB \geq 8.0\}$ và $\neg f1 = \{TB < 8.0\}$. UD1.1 chỉ truy xuất $f1$, UD1.2 chỉ truy xuất $\neg f1 \Rightarrow$ hai mảnh được truy xuất khác nhau, thỏa Quy tắc cơ bản. $\rightarrow Pr' = \{p1\}$; $Pr = \{p2, p3, p4, p5\}$

- Xét $p2$: vì $p2 \Leftrightarrow \neg p1$ (suy dẫn i1), $p2$ **không tạo thêm phân hoạch mới $\Rightarrow$ không liên quan**, loại.
- Pr' **chưa đầy đủ**: trong $f1$ vẫn còn sinh viên quê Bắc / Trung / Nam bị 3 bộ phận của UD2 truy xuất với xác suất khác nhau.

Bước 2 — chọn p3 (QQ = 'Miền Bắc'): $p3$ phân hoạch tiếp mỗi mảnh hiện có thành phần "Miền Bắc" và "không phải Miền Bắc". UD2.1 chỉ truy xuất phần Miền Bắc $\Rightarrow$ liên quan. $\rightarrow Pr' = \{p1, p3\}$; $Pr = \{p4, p5\}$

- Pr' **vẫn chưa đầy đủ**: mệnh $\neg p_3$ còn trộn lẫn Miền Trung và Miền Nam, bị UD2.2 và UD2.3 truy xuất khác nhau.

Bước 3 — chọn p4 (QQ = 'Miền Trung'): p4 phân hoạch mệnh $\neg p_3$ thành Miền Trung / Miền Nam $\Rightarrow$ liên quan. $\rightarrow Pr' = \{p_1, p_3, p_4\}$; $Pr = \{p_5\}$

Bước 4 — xét p5 (QQ = 'Miền Nam'): Theo suy dẫn i5: $p_5 \Leftrightarrow \neg p_3 \wedge \neg p_4$. Mệnh mà p5 sinh ra **đã tồn tại** trong phân hoạch của Pr' $\Rightarrow$ p5 **không liên quan, không đưa vào Pr'**.

Điều kiện dừng: mọi bộ nằm trong cùng một mệnh của $Pr' = \{p_1, p_3, p_4\}$ đều cùng loại điểm TB và cùng vùng QQ $\Rightarrow$ được mọi ứng dụng (UD1.1, UD1.2, UD2.1, UD2.2, UD2.3) truy xuất với xác suất như nhau $\Rightarrow$ **đầy đủ**. Mọi vị từ còn lại đều liên quan $\Rightarrow$ **cực tiểu**.

2.4. Kết quả

Pr' = { p1: TB $\geq$ 8.0 , p3: QQ = 'Miền Bắc' , p4: QQ = 'Miền Trung' }

Các vị từ bị loại: **p2** ($\Leftrightarrow \neg p_1$) và **p5** ($\Leftrightarrow \neg p_3 \wedge \neg p_4$) — đều **thừa** vì đã được biểu diễn bằng phủ định của các vị từ trong Pr'.

3. Tập các vị từ hội sơ cấp M (minterm predicates)

Với $|Pr'| = 3$, số hội sơ cấp tối đa là $2^3 = 8$. Mỗi hội sơ cấp là tích của 3 vị từ, mỗi vị từ ở dạng khẳng định hoặc phủ định:

$$M = \{ m \mid m = \bigwedge (p_{-k}^*) , p_{-k}^* \in \{p_{-k}, \neg p_{-k}\}, p_{-k} \in Pr' \}$$

Liệt kê 8 tổ hợp và loại bỏ tổ hợp mâu thuẫn theo tập suy dẫn I:

#	p1	p3	p4	Biểu thức	Kết luận
1	+	+	+	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'} \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$	✗ mâu thuẫn (i2/i3)
2	+	+	−	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'}$	✓ m1
3	+	−	+	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$	✓ m2
4	+	−	−	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'}$	✓ m3 ($\neg p_3 \wedge \neg p_4 \Leftrightarrow p_5$)
5	−	+	+	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'} \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$	✗ mâu thuẫn
6	−	+	−	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'}$	✓ m4
7	−	−	+	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$	✓ m5
8	−	−	−	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'}$	✓ m6

Tập hội sơ cấp thỏa được:

Hội sơ cấp	Dạng đầy đủ	Dạng rút gọn
m1	$p1 \wedge p3 \wedge \neg p4$	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'}$
m2	$p1 \wedge \neg p3 \wedge p4$	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$
m3	$p1 \wedge \neg p3 \wedge \neg p4$	$TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'}$
m4	$\neg p1 \wedge p3 \wedge \neg p4$	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'}$
m5	$\neg p1 \wedge \neg p3 \wedge p4$	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'}$
m6	$\neg p1 \wedge \neg p3 \wedge \neg p4$	$TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'}$

$M = \{ m1, m2, m3, m4, m5, m6 \}, |M| = 6$

4. Phân mảnh ngang cơ sở trên tập hội sơ cấp

Mỗi hội sơ cấp $m_i \in M$ xác định một mảnh ngang: $QLSV_i = \sigma(m_i)(QLSV)$.

4.1. Định nghĩa 6 mảnh

Mảnh	Đại số quan hệ	Điều kiện SQL	Ngữ nghĩa
QLSV1	$\sigma(TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'})$ (QLSV)	<code>TB >= 8.0 AND QQ = N'Miền Bắc '</code>	SV giỏi, quê Bắc
QLSV2	$\sigma(TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'})$ (QLSV)	<code>TB >= 8.0 AND QQ = N'Miền Trung '</code>	SV giỏi, quê Trung
QLSV3	$\sigma(TB \geq 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'})$ (QLSV)	<code>TB >= 8.0 AND QQ = N'Miền Nam '</code>	SV giỏi, quê Nam
QLSV4	$\sigma(TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Bắc'})$ (QLSV)	<code>TB < 8.0 AND QQ = N'Miền Bắc '</code>	SV chưa đạt, quê Bắc
QLSV5	$\sigma(TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Trung'})$ (QLSV)	<code>TB < 8.0 AND QQ = N'Miền Trung '</code>	SV chưa đạt, quê Trung
QLSV6	$\sigma(TB < 8.0 \wedge QQ = \text{'Miền Nam'})$ (QLSV)	<code>TB < 8.0 AND QQ = N'Miền Nam '</code>	SV chưa đạt, quê Nam

4.2. Dữ liệu minh họa

Quan hệ toàn cục QLSV:

MA	HT	QQ	NS	GT	DT	TB
SV01	Nguyễn Văn An	Miền Bắc	2004	Nam	Kinh	8.5
SV02	Trần Thị Bình	Miền Bắc	2004	Nữ	Kinh	7.2
SV03	Lê Văn Cường	Miền Trung	2003	Nam	Kinh	9.0
SV04	Phạm Thị Dung	Miền Trung	2004	Nữ	Kinh	6.8
SV05	Hoàng Văn Em	Miền Nam	2005	Nam	Kinh	8.2
SV06	Vũ Thị Hoa	Miền Nam	2004	Nữ	Hoa	7.5
SV07	Đặng Văn Giang	Miền Bắc	2003	Nam	Tày	8.0
SV08	Bùi Thị Hạnh	Miền Trung	2004	Nữ	Mường	8.9
SV09	Ngô Văn Khoa	Miền Trung	2003	Nam	Ê Đê	6.5
SV10	Đỗ Thị Lan	Miền Nam	2005	Nữ	Khmer	7.9
SV11	Lý Văn Minh	Miền Bắc	2004	Nam	Kinh	5.5
SV12	Trịnh Thị Nga	Miền Nam	2003	Nữ	Kinh	9.2

Kết quả phân mảnh (12 bộ → 6 mảnh):

Mảnh	Các bộ
QLSV1 (TB≥8.0, Bắc)	SV01 (8.5), SV07 (8.0)
QLSV2 (TB≥8.0, Trung)	SV03 (9.0), SV08 (8.9)
QLSV3 (TB≥8.0, Nam)	SV05 (8.2), SV12 (9.2)
QLSV4 (TB<8.0, Bắc)	SV02 (7.2), SV11 (5.5)
QLSV5 (TB<8.0, Trung)	SV04 (6.8), SV09 (6.5)
QLSV6 (TB<8.0, Nam)	SV06 (7.5), SV10 (7.9)

4.3. Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh

Tiêu chuẩn	Kiểm chứng
Đầy đủ (completeness)	Mỗi bộ của QLSV thỏa đúng một hội sơ cấp: TB chắc chắn rơi vào ≥ 8.0 hoặc < 8.0 ; QQ chắc chắn thuộc 1 trong 3 vùng $\Rightarrow$ không bộ nào bị mất ($12 = 2+2+2+2+2+2$).
Tái thiết (reconstruction)	$QLSV = QLSV1 \cup QLSV2 \cup QLSV3 \cup QLSV4 \cup QLSV5 \cup QLSV6$ (phép hợp, vì là phân mảnh ngang).
Tách biệt (disjointness)	$QLSV_i \cap QLSV_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$, do các hội sơ cấp đôi một loại trừ nhau.

4.4. Cấp phát mảnh cho các trạm (gợi ý)

Trạm	Mảnh lưu trữ	Lý do
S1 — Cơ sở phía Bắc	QLSV1, QLSV4	ƯD2.1 truy xuất cục bộ 100%
S2 — Cơ sở miền Trung	QLSV2, QLSV5	ƯD2.2 truy xuất cục bộ 100%
S3 — Cơ sở phía Nam	QLSV3, QLSV6	ƯD2.3 truy xuất cục bộ 100%
S0 — Phòng Đào tạo	Bản sao QLSV1, QLSV2, QLSV3	ƯD1.1 (xét học bổng) chỉ cần các mảnh TB ≥ 8.0

Hiệu quả: truy vấn `WHERE QQ = 'Miền Bắc'` chỉ đọc 2 mảnh tại S1 (thay vì toàn bộ quan hệ); truy vấn xét học bổng chỉ đọc 3 mảnh TB ≥ 8.0 — giảm đáng kể chi phí truyền thông và I/O.

Tóm tắt đáp số

- 1. **Tập vị từ đơn giản:** $Pr = \{TB \geq 8.0, TB < 8.0, QQ = \text{'Miền Bắc'}, QQ = \text{'Miền Trung'}, QQ = \text{'Miền Nam'}\}$
- 2. **COM_MIN:** $Pr' = \{TB \geq 8.0, QQ = \text{'Miền Bắc'}, QQ = \text{'Miền Trung'}\}$ — đầy đủ + cực tiểu (loại p2, p5 vì không liên quan)
- 3. **Hội sơ cấp:** $|M| = 6$ (loại 2/8 tổ hợp mâu thuẫn)
- 4. **Phân mảnh ngang:** 6 mảnh QLSV1 ... QLSV6, thỏa đầy đủ – tái thiết – tách biệt